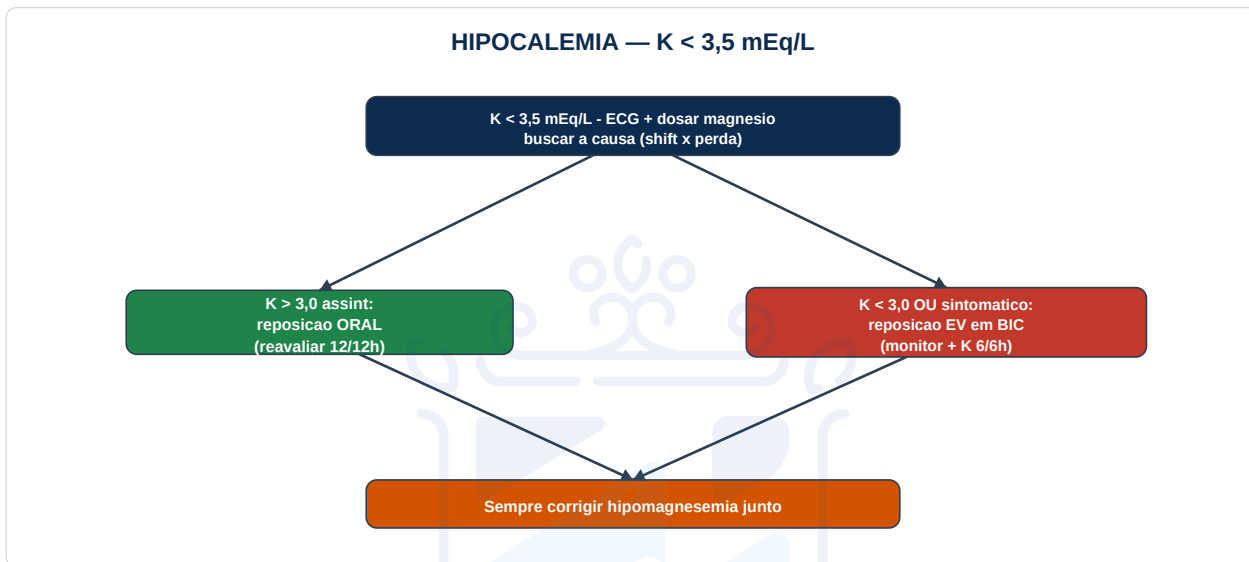


HIPOCALEMIA — REPOSIÇÃO E ECG

FLUXOGRAMA — REPOSIÇÃO POR GRAVIDADE



DEFINIÇÃO E GRAVIDADE

O QUE É

- Potássio sérico $< 3,5$ mEq/L
- Leve (K 3,0-3,4): geralmente assintomática — CUIDADO em cardiopatas e pneumopatas
- Grave ($K < 3,0$): sintomas neuromusculares, gastrointestinais e cardíacos
- Frequentemente assintomática, mas com risco de arritmia (sobretudo em uso de digoxina)

QUADRO CLÍNICO

MANIFESTAÇÕES

- Neuromusculares: fraqueza, arreflexia, paralisia, câibras
- Gastrointestinais: constipação, náuseas, vômitos (íleo se grave)
- Cardíacas: alterações no ECG e arritmias
- ECG: achatamento da onda T, depressão de ST, ONDA U, prolongamento do QT, Torsades de Pointes
- Quanto mais grave o K e mais cardiopata, maior o risco arritmico

CAUSAS — SHIFT x PERDA

Mecanismo	Exemplos
Shift intracelular	Insulina, beta-2 agonistas (salbutamol), dobutamina, alcalose; abstinência alcoólica, IAM, TCE (hiperadrenérgico); risperidona/quetiapina
Perda renal	Diuréticos de alça e tiazídicos, anfotericina, gentamicina, hiperaldosteronismo
Perda gastrointestinal	Vômitos, diarreia, uso de laxativos
Diálise	Hemodiálise (principalmente peritoneal)

AVALIAÇÃO E EXAMES

NO PS

- Anamnese: buscar a causa (shift x perda renal x perda GI); revisar medicações
- Exame físico: avaliar reflexos e exame abdominal
- Laboratório: potássio sérico, gasometria arterial, MAGNÉSIO
- ECG: atentar para o intervalo QT (risco de Torsades)
- A hipomagnesemia perpetua a hipocalcemia — sempre dosar e repor Mg

TRATAMENTO — REPOSIÇÃO

Rx K > 3,0 (oral)

Reposição ORAL (EV se incapaz de ingesta oral)
KCl xarope 6%: 10-20 mL VO 6/6h ou 8/8h
OU KCl comprimido: 1-2 cp VO 6/6h ou 8/8h
Reavaliar potássio sérico a cada 12 horas
Tratar a causa de base

Rx K < 3,0 ou sintomática (EV)

Reposição EV em bomba de infusão contínua + monitor
KCl 19,1% diluído em 500 mL SF 0,9%
Infundir em 4h se K > 2,5; em 2h se K < 2,5
Monitorizar K sérico a cada 6 horas
Cuidados: dor/flebite (preferir via central se concentrado), hipervolemia, hipercalcemia de rebote

CONCEITO — REPOR MAGNÉSIO JUNTO

HIPOCALEMIA REFRATÁRIA = PENSAR EM Mg

- A hipomagnesemia aumenta a perda renal de potássio e torna a reposição de K refratária
- Sempre dosar e corrigir o magnésio em hipocalcemia (sobretudo se refratária)
- Sulfato de magnésio conforme protocolo do serviço
- Cuidado com a velocidade da reposição EV de K (nunca em bolus)
- Em uso de digoxina, a hipocalcemia potencializa a toxicidade digitálica

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ ALTA: nível sérico adequado + melhora dos sintomas
- ☐ INTERNAR: hipocalcemia refratária à reposição
- ☐ INTERNAR: hipocalcemia sintomática, principalmente com alteração eletrocardiográfica
- ☐ Garantir seguimento e tratar a causa (rever diuréticos, repor Mg)
- ☐ Orientar retorno se fraqueza, palpitações ou síncope

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com hipocalcemia (K ____ mEq/L) refratária à reposição; sintomas: ____.
- ECG: ____ (onda U / QT longo / arritmia). Magnésio: ____.
- Conduta: KCl reposto ____ (VO/EV, quantidade) + correção de Mg.
- Solicito avaliação de nefrologia / vaga conforme gravidade.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com K 2,3 mEq/L, fraqueza muscular e onda U no ECG. Qual a conduta?

- A) Reposição oral lenta e alta
- B) Reposição endovenosa de potássio em bomba de infusão contínua, com monitorização cardíaca e do K a cada 6h
- C) Bolus endovenoso rápido de KCl
- D) Apenas observação
- E) Furosemida endovenosa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a hipocalemia pode ser refratária à reposição de potássio?

- A) Por excesso de sódio
- B) Por hipomagnesemia associada (aumenta a perda renal de K)
- C) Por hipercalcemia
- D) Por alcalose respiratória
- E) Por desidratação isolada

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual alteração eletrocardiográfica é típica da hipocalemia?

- A) Onda T apiculada
- B) Onda U, achatamento de T, depressão de ST e prolongamento do QT
- C) Supra de ST difuso
- D) Onda delta
- E) Bloqueio de ramo direito

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual classe de medicamento é causa comum de hipocalemia por perda renal?

- A) Inibidores da ECA
- B) Diuréticos de alça e tiazídicos
- C) Betabloqueadores
- D) Espironolactona
- E) AINEs

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual cuidado é essencial na reposição endovenosa de potássio?

- A) Administrar em bolus rápido
- B) Diluir e infundir em bomba com monitorização cardíaca, nunca em bolus
- C) Repor sem monitorizar
- D) Associar a furosemida sempre
- E) Usar a maior concentração possível em veia periférica fina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

K < 3,0 e sintomática (fraqueza + onda U) exige reposição EV em bomba de infusão contínua, com monitorização cardíaca e dosagem de K a cada 6h. Bolus de potássio é contraindicado (risco de parada cardíaca).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hipomagnesemia associada aumenta a excreção renal de potássio e impede a correção da hipocalcemia. Por isso, dosa-se e repõe-se o magnésio sempre, sobretudo na hipocalcemia refratária.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hipocalcemia cursa com onda U, achatamento da onda T, depressão de ST e prolongamento do QT, predispondo a Torsades de Pointes. A onda T apiculada é da hipercalemia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Diuréticos de alça e tiazídicos são causas frequentes de hipocalcemia por perda renal de potássio. Espironolactona e IECA, ao contrário, tendem a elevar o potássio.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A reposição EV de potássio deve ser diluída e infundida em bomba com monitorização cardíaca, nunca em bolus, pela alta concentração ser arritmogênica; concentrações altas exigem via central.

SM24
Suporte ao Plantão Médico